

問題 IV

《共通問題》関数 $f(x) = (x^2 + 2x + 1)(x^2 + 2x - 3)$ とする。このとき、以下の問に答えよ。
(40 点)

- (1) $t = x^2 + 2x$ とするとき、 t のとり得る値の範囲を求めよ。また、 $f(x)$ を t を用いて表せ。
- (2) 方程式 $f(x) = -4$ を解け。
- (3) a を実数の定数とする。方程式 $f(x) = a$ の実数解の個数を、 a の値の範囲ごとに求めよ。

方針

- (1) $t = x^2 + 2x$ を平方完成して、まず t の範囲を確定します。各因子を t で表すと、4 次関数を 2 次関数として扱えます。

平方完成と置き換え

$$t = x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1, f(x) = (t + 1)(t - 3)$$

- (2) (1) で得た $g(t) = t^2 - 2t - 3$ に -4 を代入し、 t を決めてから x に戻します。戻した後の 2 次方程式も解きます。

置き換え後の復元

$$t = x^2 + 2x \text{ に戻して、} t \text{ の値ごとに } x \text{ を求める。}$$

- (3) $g(t) = t^2 - 2t - 3 = (t - 1)^2 - 4$ のグラフを、定義域 $t \geq -1$ に限って考えます。1 つの t に対応する x の個数も、 $t = -1$ を境に変わることには注意します。

解の個数の数え上げ

$$t = -1 \text{ のとき } x = -1 \text{ の } 1 \text{ 個, } t > -1 \text{ のとき } x \text{ は } 2 \text{ 個。}$$

解答

(1) 平方完成すると,

$$t = x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1 \geq -1,$$

$$f(x) = (t+1)(t-3) = t^2 - 2t - 3.$$

よって $t \geq -1$, $f(x) = t^2 - 2t - 3$ である. ... (答)

(2) $f(x) = -4$ より,

$$t^2 - 2t - 3 = -4,$$

$$(t-1)^2 = 0.$$

したがって $t = 1$ であり, これは $t \geq -1$ を満たす. $t = x^2 + 2x$ に戻すと,

$$x^2 + 2x = 1,$$

$$x = -1 \pm \sqrt{2}.$$

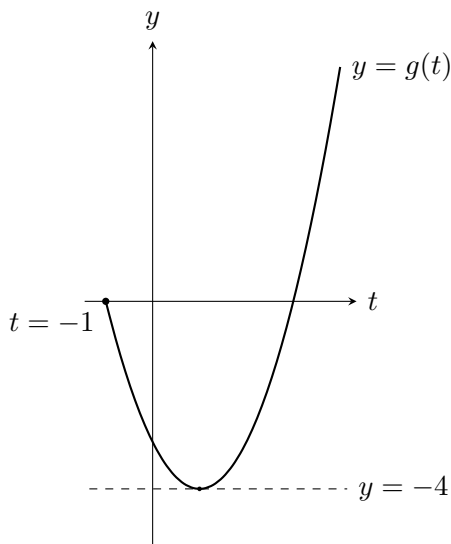
よって $x = -1 \pm \sqrt{2}$ である. ... (答)

(3) $g(t) = t^2 - 2t - 3 = (t-1)^2 - 4$ とおくと,

$t \geq -1$ の範囲で $f(x) = g(t)$ である.

$$t = (x+1)^2 - 1 \geq -1.$$

この式より, 1つの t に対応する x の個数は, $t = -1$ のとき 1個, $t > -1$ のとき 2個である.



次に $g(t) = a$ を解くと,

$$(t-1)^2 = a+4,$$

$$t = 1 \pm \sqrt{a+4} \quad (a \geq -4).$$

このうち $t \geq -1$ の解だけを採用.

$$1 - \sqrt{a+4} \geq -1 \iff \sqrt{a+4} \leq 2$$

$$\iff a \leq 0.$$

したがって, $a > 0$ では下側を除く. よって a の範囲ごとに, 採用できる t と, それが生む x の個数は次のようになる. $-4 < a < 0$ では, 2つの t はともに > -1 である. $a > 0$ では, 上側の t だけが残る.

$$a < -4: t \text{なし} \rightarrow 0 \text{個},$$

$$a = -4: t = 1 \rightarrow 2 \text{個},$$

$$-4 < a < 0: 4 \text{個},$$

$$a = 0: t = -1, 3 \rightarrow 3 \text{個},$$

$$0 < a: 2 \text{個}.$$

よって実数解の個数は, 上の通りである. ... (答)